POTENSI BIOPESTISIDA FOBIO DALAM MENEKAN PENYAKIT BERCAK DAUN (*Helminthosporium oryzae*) PADA TANAMAN PADI GOGO ORGANIK DI MOJOKERTO

Sri Wiyatiningsih[1)], Philipus Wahyu Baskoro Eben[1*)], dan Tri Mujoko[1)]
[1)]Program Studi Agroteknologi, UPN "Veteran" Jawa Timur
[*)]Email korespondensi: sri.wiyatiningsih@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Penyakit bercak daun yang disebabkan oleh *Helminthosporium oryzae* merupakan salah satu penyakit yang sering menyerang tanaman padi. Terdapat strategi pengendalian dalam pertanian berkelanjutan yang dapat diterapkan, salah satunya menggunakan biopestisida ramah lingkungan yang dapat menekan perkembangan penyakit tanaman. Penggunaan biopestisida Fobio diharapkan mampu mengandung berbagai mikroorganisme, baik yang sengaja diisolasi dari perakaran tanaman maupun yang terkandung didalam medium pembawanya. Tujuan penelitan ini adalah mengetahui potensi berbagai konsentrasi biopestisida Fobio dalam menekan perkembangan patogen *H. oryzae* penyebab penyakit bercak daun pada tanaman padi gogo organik. Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) dengan 4 perlakuan dan 3 ulangan. Perlakuan dalam penelitan ini adalah KT sebagai kontrol (konsentrasi 0 ml/liter), FA (konsentrasi 5 ml/liter), FB (konsentrasi 10 ml/liter), FC (konsentrasi 15 ml/liter) dengan dosis 8 liter/plot. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formula biopestisida Fobio pada konsentrasi 10 ml/liter paling efektif dalam menghambat infeksi patogen penyakit bercak coklat yang disebabkan oleh *H. oryzae* dibanding perlakuan lainnya. Pada perlakuan ini intensitas serangan penyakit akibat *H. oryzae* adalah yang paling rendah, yaitu 53.47% pada 10 MST, menghasilkan bobot basah gabah 979.0 gram dan bobot kering gabah 887.33 gram.

Kata kunci: biopestisida, fobio, padi gogo, *Helminthosporium oryzae*, intensitas penyakit

ABSTRACT

Leaf spot disease caused by Helminthosporium oryzae is one of the diseases that often attacks rice plants. There are control strategies in sustainable agriculture that can be applied, one of which is using environmentally friendly biopesticides that can suppress the development of plant diseases. The use of Fobio biopesticide is expected to be able to contain various microorganisms, both those deliberately isolated from plant roots and those contained in the carrier medium. The purpose of this study was to determine the potential of various concentrations of Fobio biopesticide in suppressing the development of the pathogen H. oryzae causing leaf spot disease in organic upland rice plants. This study used a randomized block design (RBD)

with 4 treatments and 3 replications. The treatments in this study were KT as a control (concentration 0 ml/liter), FA (concentration 5 ml/liter), FB (concentration 10 ml/liter), FC (concentration 15 ml/liter) with a dose of 8 liters/plot. The results showed that the Fobio biopesticide formula at a concentration of 10 ml/liter was most effective in inhibiting brown spot disease infection caused by H. oryzae compared to other treatments. This treatment had the lowest disease attack intensity due to H. oryzae, at 53.47% at 10 weeks after planting (WAP), resulting in a fresh grain weight of 979.0 grams and a dry grain weight of 887.33 grams.

Keywords: biopesticide, fobio, upland rice, Helminthosporium oryzae, disease intensity

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki lahan sawah dan kering yang sangat luas. Potensi lahan kering di Indonesia sekitar 148 juta ha, tetapi profil usahatani agroekosistem ini sebagian masih diwarnai oleh rendahnya produksi yang berkaitan erat dengan rendahnya produktivitas lahan. Pengelolaan konvensional telah menyebabkan petani tidak mampu meningkatkan produksinya. Data hasil penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan (2007) menunjukkan bahwa luas lahan kering yang sesuai untuk tanaman semusim diperkirakan mencapai 25.3 juta ha.

Varietas unggul padi gogo yang telah dilepas oleh Badan Penelitian dan Perkembangan Pertanian di antaranya ialah Towuti, Limboto, Danau Gaung, Batutegi, Situ Patenggang, dan Situ Bagendit. Varietas tersebut pada umumnya berumur 105-125 hari, tinggi 100-135cm, toleran terhadap aluminium, toleran kekeringan dan beberapa penyakit dan cocok dibudidayakan di lahan kering.

Padi gogo secara umum memiliki berbagai penyakit utama, yang dapat menyerang semua varietas padi, baik di wilayah iklim tropis maupun iklim sub tropis, salah satunya adalah penyakit bercak daun yang disebabkan oleh jamur *Helminthosporium oryzae*. Jamur ini dapat menyebar melalui benih yang terinfeksi, angin dan sisa tanaman terserang. Gulma *Leersia* sp*., Cynodon* sp*.,*

Digitaria sp.*,* yang terinfeksi juga dapat menjadi penular penyakit bercak daun (Aprianto, *et al.*, 2019).

Pertanian organik adalah sistem pertanian holistik yang mendukung dan mempercepat biodiversiti, siklus biologi dan aktivitas biologi tanah (Yulisma, *et al*., 2023). Penerapan pertanian organik tidak mengijinkan menggunakan fungisida kimia dengan semena-mena karena melenceng dari prinsip pertanian organik, yaitu prinsip (1) kesehatan, (2) ekologi, dan (3) perlindungan. Biopestisida menjadi alternatif di sektor pertanian (Triasih & Widyaningsih, 2023). Biopestisida Fobio dapat menginduksi ketahanan tanaman yang aman melalui senyawa yang berasal dari bahan alam, tumbuhan, bakteri, atau mineral tertentu, dan metabolit senyawa tersebut dapat mengendalikan organisme pengganggu tanaman (OPT).

Rizosfer tanaman kelapa, tebu, siwalan, akar tunjang, dan akar bakau di antaranya mengandung bakteri pelarut fosfat, *Lactobacillus* sp*., Rhizobium* sp*.,* bakteri amilolitik, bakteri proteolitik, bakteri fotosintetik, bakteri amonifikasi, bakteri nitrifikasi di mana mikroorganisme tersebut dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan patogen (Wiyatiningsih, *et al*., 2021). Menurut Farisa, *et al*., 2023 serangan penyakit terendah terjadi pada perlakuan pemberian Fobio 7.5 ml/liter pada umur 28 dan 40 HST. Sedangkan menurut Elvira, *et al*. (2023) biopestisida Fobio konsentrasi 10.0 ml/liter mampu meningkatkan pertumbuhan masing-masing kultivar bawang merah. Penggunaan konsentrasi 7.5 ml dan 10.0 ml mampu menurunkan penyakit pada tanaman bawang merah tetapi belum diujikan pada tanaman padi khususnya padi gogo pada lahan organik. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang potensi biopestisida Fobio dan konsentrasi yang efektif dalam menekan infeksi patogen penyakit bercak daun padi disebabkan oleh jamur *Helminthosporium oryzae.*

METODE

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 sampai April 2024. Penanaman padi dan pengambilan sampel penyakit dilakukan di Dusun Mligi, Desa Claket, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia.

Alat dan bahan

Alat yang digunakan di antaranya adalah *sprayer* elektrik, tali rafia, sekop, selang air, penggaris, roll meter, autoklaf, *laminar air flow*, alat semprot, saringan, gunting, karter, spatula, micropipet, lampu bunsen, kamera, mikroskop. Bahan yang digunakan Adalah benih padi gogo Varietas Situ Bangendit, biopestisida Fobio, pupuk kotoran kambing, air, media PDA, air, aquades, alkohol, dan spiritus.

Isolasi Jamur *H. oryzae*

Sampel tanaman yang terserang *H. oryzae* diambil dari daun tanaman padi yang menunjukkan gejala penyakit kemudian dibungkus menggunakan kantong plastik dan dibawa ke laboratorium untuk dilakukan isolasi. Isolasi dilakukan dengan cara memotong daun menjadi potongan kecil lalu dimasukkan ke dalam media PDA dan disimpan selama 2-4 hari. Total cawan petri berisi media PDA yang digunakan ada 3 buah.

Uji Patogenesitas

Jamur *H. oryzae* yang telah diidentifikasi diperbanyak dengan cara memindahkan biakan murni ke dalam cawan petri yang berisi medium PDA. Konidia diambil dari PDA berumur 10 hari yang diinkubasi lebih lanjut selama tiga hari setelah menghilangkan miselia udara, selanjutnya dilakukan uji patogenesitas untuk melihat gejala penyakit pada tanaman inang dengan menggunakan bibit tanaman padi berumur 2 minggu. Jamur *H. oryzae* pada medium tersebut diinokulasi pada bibit padi dengan cara menyemprotkan 25 ml

suspensi spora ke tanaman padi berumur 18-21 hari (mempunyai 4-5 daun) secara merata. Suspensi konidia disesuaikan menjadi 105 konidia/ml yang mengandung Tween 20 (konsentrasi akhir, 250 ppm).

Tanaman yang diinokulasi disimpan dalam ruang embun pada suhu 26˚C selama 24 jam dalam ruangan gelap, kemudian dipindahkan ke rumah kaca dan diinkubasi selama 7 hari. Uji patogenisitas dilakukan satu kali pengulangan dengan penyemprotan campuran suspensi konidia pada 3 ulangan bibit padi, kemudian amati sampai muncul gejala pertama. Apabila menimbulkan gejala yang sama maka isolat jamur tersebut tergolong patogen (Chung, *et al*., 2020).

Aplikasi Biopestisida Fobio

Pengaplikasian Fobio pada tanaman padi gogo organik dengan konsentrasi formula biopestisida Fobio sebesar 5 ml/liter air, 10 ml/liter air, atau 15 ml/liter air dengan dosis 8 liter suspensi/petak sesuai perlakuan. Interval waktu pengaplikasian Fobio yaitu setiap 7 hari sekali.

Parameter Pengamatan

Parameter pengamatan adalah intensitas serangan berat basah gabah, dan berat kering gabah. Pengamatan pada tanaman yang menunjukkan gejala infeksi penyakit bercak daun dinilai dengan rumus menurut Leiwakabessy, *et al*. (2020) sebagai berikut:

$$\boldsymbol{I = \frac{\sum NiVi}{Z \times N} \times 100\%}$$

I : Intensitas serangan (%)
Ni : Jumlah bagian tanaman dengan skor kerusakan vi
Vi : Nilai skala kerusakan contoh ke i
N : Jumlah bagian tanaman yang diamati
Z : Nilai skala kerusakan tertinggi

Tabel Skor serangan penyakit (Norjamilah, *et al*., 2021)

Skor	Persentase daun terserang
0	Tidak ada daun terserang
1	<1%
2	1-3%
3	3-5%
4	5-10%
5	11-15%
6	16-25%
7	26-50%
8	51-75%
9	76-100%

Efektivitas Penghambatan

Efektivitas antagonis dihitung dengan rumus:

$$Ea = \frac{IPK - IPP}{IPP} \times 100\%$$

Ea = Efektivitas antagonis
IPK = Intensitas penyakit pada kontrol (tanpa perlakuan)
IPP = Intensitas penyakit pada perlakuan yang memiliki hasil tertinggi.

Kategori nilai efektivitas adalah:
Sangat baik (Ea > 69%);
Baik (Ea = 50- 56%);
Kurang baik (Ea = 30-49%) dan
tidak baik (Ea<30%)

Rancangan Percobaan

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan rancangan acak kelompok (RAK) terdiri dari 3 kali ulangan dengan 4 perlakuan sehingga diperoleh 12 unit percobaan.

KT: 0 ml/liter air (tanpa Fobio)

FA: 5 ml/liter air,

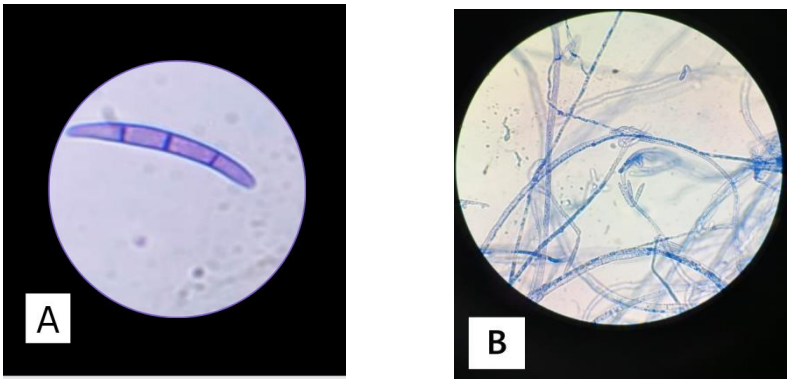
FB: 10 ml/liter air,

FC: 15 ml/liter air.

Data hasil pengamatan diuji statistik dengan sidik ragam (*analysis of varience*). Apabila uji F menunjukkan pengaruh yang nyata maka dilanjutkan dengan uji lanjutan menggunakan beda nyata terkecil (BNT) pada taraf nyata 5% (Suparto, *et al*., 2023).

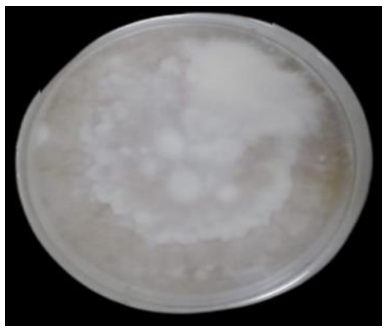
HASIL DAN PEMBAHASAN

Morfologi *H. oryzae*



Gambar 1. Mikroskopis *H. oryzae*
(a) Konidia *H. oryzae* (b) Hifa *H. oryzae*

Kenampakan jamur H. oryzae menggunakan mikroskop Adalah sebagai berikut, yaitu memiliki hifa yang bersekat, konidia berbentuk memanjang agak runcing dengan bagian tengah agak melebar, dan konidia memiliki sekat. Hal ini sesuai dengan Sobanbabu, *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa isolat *H. oryzae* berkonidia tunggal, lurus hingga lentur dan berwarna pucat hingga coklat, konidia sedikit melengkung dan bagian tengah melebar, dan bersekat.

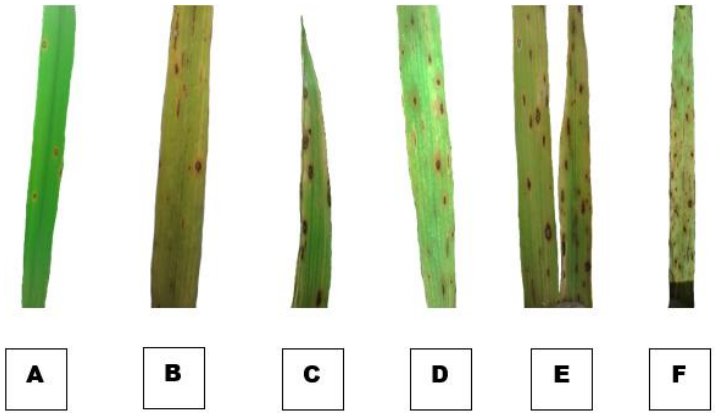


Gambar 2. Koloni Jamur *Helminthosporium oryzae*

Isolat *H. oryzae* yang diinkubasi selama 14 hari pada media *potato dextrose agar* (PDA) membentuk koloni putih agak abu-abu. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sobanbabu, *et al*., (2018) bahwa patogen ini menunjukkan pertumbuhan cepat dengan pertumbuhan radial bebas dan halus, miselium seperti kapas, berwarna abu-abu.

Intensitas Keparahan Penyakit Akibat *H. oryzae*

Serangan jamur *H. oryzae* memiliki gejala yang khas pada daun padi yaitu bercak berbentuk bulat atau oval bagian tepi bercak berwarna coklat tua atau kehitaman sedangkan bagian tengah berwarna coklat muda atau abu-abu. Ukuran bercak dapat membesar dan menyatu sehingga menyebabkan nekrosis. Adapun skor keparahan penyakit ini sebagai berikut:



Gambar 3. Skor keparahan penyakit *H.oryzae* (a) tingkat keparahan 1-3% (b) tingkat keparahan 3-5% (c) tingkat keparahan 6-10% (d) tingkat keparahan 16-25% (e) tingkat keparahan 26-50% (f) tingkat keparahan 51-75%

Penghitungan intensitas penyakit diawali dengan pencatatan beberapa sampel daun yang bergejala pada setiap plot tanaman padi yang disebabkan oleh *H. oryzae*. Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa perlakuan berbagai konsentrasi biopestisida Fobio berpengaruh nyata terhadap intensitas serangan penyakit *H. oryzae* pada tanaman padi gogo organik.

Pada semua umur pengamatan, perlakuan kontrol (0 ml/liter) merupakan perlakuan dengan tingkat keparahan penyakit tertinggi yaitu 13.14% pada 2 MST dan mencapai 75.78% pada 10 MST. Gejala yang ditunjukkan berupa bercak pada daun yang berbentuk oval berwarna coklat tua memanjang pada bagian tengah berwarna kuning pucat. Pada 10 MST perlakuan aplikasi biopestisida Fobio dengan konsentrasi 10 ml/liter menunjukkan hasil intensitas keparahan penyakit terendah yaitu 53.47% dibanding perlakuan lainnya. Efektivitas penghambatan dibanding perlakuan kontrol pada 10 MST adalah sebesar 29.44%.

Tabel 1. Intensitas Keparahan Penyakit Akibat *H. oryzae*.

Perlakuan	Intensitas Keparahan Penyakit Akibat *H. oryzae* (%)				
Biopestisida Fobio	Minggu Setelah Tanam (MST)				
	2	4	6	8	10
KT (Kontrol 0 ml/l)	13.14b	24.83c	35.96c	50.94c	75.78d
FA (5 ml/l)	6.94a	19.27b	27.86b	41.18b	70.39c
FB (10 ml/l)	6.61a	15.77a	22.91a	35.59a	53.47a
FC (15 ml/l)	6.60a	15.77a	23.81a	36.84a	66.06b

Keterangan: Huruf yang sama dalam kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji BNT 5%.

Perlakuan konsentrasi 10 ml/liter mampu menghambat infeksi akibat patogen *H. oryzae* karena biopestisida Fobio berfungsi sebagai antagonis patogen. Mikroorganisme yang berperan dalam hal ini adalah *Lactobacillus* sp. yang memproduksi senyawa anti fungi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sulistiani (2017) bahwa bakteri *Lactobacillus* sp. termasuk ke dalam bakteri asam laktat (BAL). Pemberian biopestisida Fobio menunjukkan penghambatan perkembangan penyakit yang disebabkan *H. oryzae* pada tanaman padi agar tidak terjadi ledakan penyakit yang parah. Terlihat pada Tabel 1 bahwa intensitas keparahan penyakit yang disebabkan oleh *H. oryzae*

mengalami peningkatan setiap minggunya. Hal ini disebabkan karena kondisi lingkungan yang mendukung perkembangan jamur ini.

Lahan padi gogo organik berada tepat di bawah kaki Gunung Welirang yang memiliki suhu berkisar 25 -28 ^{o}C dan memiliki kelembapan yang cukup tinggi pada waktu pagi hari dan malam hari dengan kondisi siang hari yang tidak cukup panas. Kondisi ini diperparah dengan tumbuhnya gulma di sekitar tanaman yang menjadi pemicu tingkat keparahan penyakit ini. Tanaman dan gulma berdekatan memudahkan penularan penyakit antara tanaman satu dan tanaman lainnya. Kondisi lingkungan padi gogo organik berada di lahan lembap dan curah hujan yang tinggi yang cocok untuk perkembangan jamur *H. oryzaae,* hujan membantu penyebaran spora melaliu percikan air, sementara intensitas cahaya rendah atau mendung mempercepat pertumbuhan jamur.

Bobot Basah Gabah

Hasil analisa ragam menunjukkan bahwa perlakuan biopestisida Fobio berpengaruh sangat nyata terhadap bobot basah gabah padi gogo.

Tabel 2. Berat Basah Gabah Padi Gogo

Perlakuan	Berat Basah Gabah (g)
KT (kontrol 0 ml/l)	460.3a
FA (5ml/l)	540.3a
FB (10ml/l)	979.0b
FC (15ml/l)	783.3b

Keterangan: Huruf yang sama dalam kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji BNT 5%

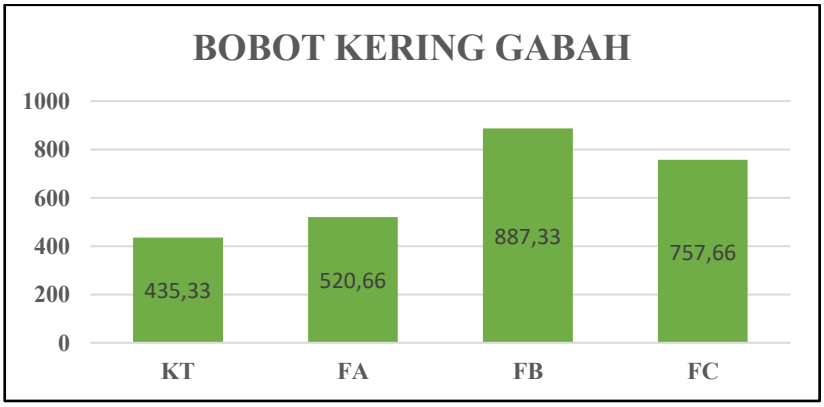
Uji beda nyata terkecil (BNT) menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi 5 ml/liter (FA5) mengakibatkan bobot basah gabah padi gogo yang tidak berbeda dengan perlakuan kontrol, yaitu berturut-turut yaitu 460.3

gram dan 540.3 gram. Perlakuan konsentrasi Fobio 10 ml/liter (FA10) menunjukkan bobot basah gabah padi yang tidak berbeda dengan perlakuan 15 ml/liter Fobio, yaitu masing-masing 979.0 gram dan 783.3 gram. Tetapi kedua perlakuan ini memiliki bobot basah gabah yang lebih berat dibanding perlakuan kontrol dan konsentrasi 5 ml/l Fobio (Tabel 2).

Nuryani & Haryono (2019) menyatakan bahwa hal ini terkait dengan unsur P yang berperan mendorong pertumbuhan akar yang kemudian mengoptimalkan penyerapan air maupun hara. Unsur fosfor bagi tanaman berguna untuk merangsang pertumbuhan akar, khususnya akar bibit dan tanaman muda. Pembentukan akar ini kemudian akan meningkatkan serapan hara dan air yang akan mendukung jalannya proses fotosintesis.

Bobot Kering Gabah

Hasil analisa ragam menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi biopestisida Fobio memberikan pengaruh sangat nyata terhadap bobot kering gabah tanaman padi gogo organik. Uji beda nyata terkecil (BNT) menunjukkan hasil yang serupa dengan bobot basah, yaitu bahwa perlakuan konsentrasi 5 ml/liter Fobio tidak berbeda dengan kontrol, yaitu masing-masing dengan berat 520.66 gram dan 435.33 gram. Sementara itu antara perlakuan konsentrasi 10 ml/liter Fobio dan 15 ml/liter juga tidak berbeda, tetapi kedua perlakuan ini mengakibatkan bobot kering padi gogo yang lebih berat dibanding kontrol dan konsentrasi 5 ml/liter Fobio (Gambar 4).



Gambar 4. Bobot Kering Gabah Padi Gogo

KESIMPULAN

Formula biopestisida Fobio pada konsentrasi 10 ml/liter paling efektif dalam menghambat infeksi patogen penyakit bercak coklat yang disebabkan oleh *H. oryzae* dibanding perlakuan lainnya. Pada perlakuan ini intensitas serangan penyakit akibat *H. oryzae* adalah yang paling rendah, yaitu 53.47% pada 10 MST, menghasilkan bobot basah gabah 979.0 gram dan bobot kering gabah 887.33 gram.

DAFTAR PUSTAKA

Aprianto, R.N., S.J. Santoso, dan K. Triyono. 2019. Kajian Macam Pupuk Kandang pada 3 Jenis Padi Terhadap Intensitas Penyakit Bercak Daun (*Helminthosporium oryzae*). Innofarm: Jurnal Inovasi Pertanian. 21 (2): 26-32.

Chung, H., J. Goh, S.S. Han, J.H. Roh, Y. Kim, S. Heu, H.K. Shim, D.G. Jeong, I.J. Kang, & J.W. Yang. 2020. *Comparative Pathogenicity and Host Ranges of Magnaporthe Oryzae and Related Species*. *The Plant Pathology Journal*. 36 (4): 305-313. Https://Doi.Org/10.5423/Ppj.Ft.04.2020.0068

Elvira, N.D., S. Wiyatiningsih, & P. Suryaminarsih. 2023. *Effect of Fobio on Intensity of Moler Disease (Fusarium Oxysporum) on Various Shallot Cultivars*. *Cropsaver - Journal of Plant Protection.* 6 (2): 62. Https://Doi.Org/10.24198/Cropsaver.V6i2.45747

Farisa, D. Megasari, & S. Wiyatiningsih. 2023. Pengaruh Biopestisida Fobio dan Agens Hayati *Trichoderma* sp. terhadap Penyakit Layu Fusarium pada Bawang Merah. Agriprima: *Journal of Applied Agricultural Sciences*. 7 (1): 50-57. Https://Doi.Org/10.25047/Agriprima.V7i1.522.

Leiwakabessy, C., F. Inayatri, E. Jambormias, J. Patty, & R.E. Ririhena. 2020. Ketahanan Enam Varietas Padi Terhadap Penyakit Blas (*Pyricularia oryzea* Cav.) pada Lahan Sawah Irigasi dan Sawah Tadah Hujan. Jurnal Budidaya Pertanian. 16 (2): 147-156. Https://Doi.Org/10.30598/Jbdp.2020.16.2.147

Norjamilah, Mariana, I.S. Budi. 2021. Ketahanan Penyakit Bercak Coklat (Helminthosporium sp.) pada Padi Beras Merah, Padi Beras Hitam, Lokal

Siam, dan Unggul Ciherang. Jurnal Proteksi Tanaman Tropika. 4 (03): 372-379.

Nuryani, E., & G. Haryono. 2019. Pengaruh Dosis dan Saat Pemberian Pupuk P Terhadap Hasil Tanaman Buncis (*Phaseolus Vulgaris* L.) Tipe Tegak.

Sobanbabu, G., K.G. Sabarinathan, V.K. Parthiban, & V. Ramamoorthy. 2018. *Isolation, Screening and Identification of Virulent Isolates of Bipolaris Oryzae Causing Rice Brown Spot and Sarocladium Oryzae Causing Sheath Rot Disease. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences*. 7 (09): 930-939. Https://Doi.Org/10.20546/Ijcmas.2018.709.112

Sulistiani, S. 2017. Senyawa Antibakteri yang Diproduksi oleh *Lactobacillus plantarum* dan Aplikasinya untuk Pengawetan Bahan Ikan. *Indonesian Journal of Biology*. 13 (2): 196317. Https://Doi.Org/10.14203/Jbi.V13i2.3397

Suparto, H., A. Gazali, A. Sofyan, & R.N. Hikmah. 2023. Uji Efektivitas Pestisida Nabati Daun Mengkudu Terhadap Pengendalian Penyakit Antraknosa pada Tanaman Cabai. Jurnal Penelitian Upr. 3 (1): 24-30. Https://Doi.Org/10.52850/Jptupr.V3i1.8513

Triasih, U., & S. Widyaningsih. 2023. Uji Fisiologi Pertumbuhan Jamur *Trichoderma* sp. *dan Gliocladium* sp. Yang Berasal Dari Tanaman Jeruk.

Wiyatiningsih, S., P. Suryaminarsih, & G. Hasyidan. 2021. *Utilization of Fobio and Streptomyces sp. in Improving the Growth of Shallots*. *Nusantara Science And Technology Proceedings*. 39-45. Https://Doi.Org/10.11594/Nstp.2021.1507

Yulisma, L., F.B. Rinaldi, & W. Warsono. 2023. Sosialisasi Bercocok Tanam Sayuran Secara Hidroponik untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Keluarga di Kelurahan Maleber Ciamis. Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ. Https://Jurnal.Umj.Ac.Id/Index.Php/Semnaskat/Article/View/19517